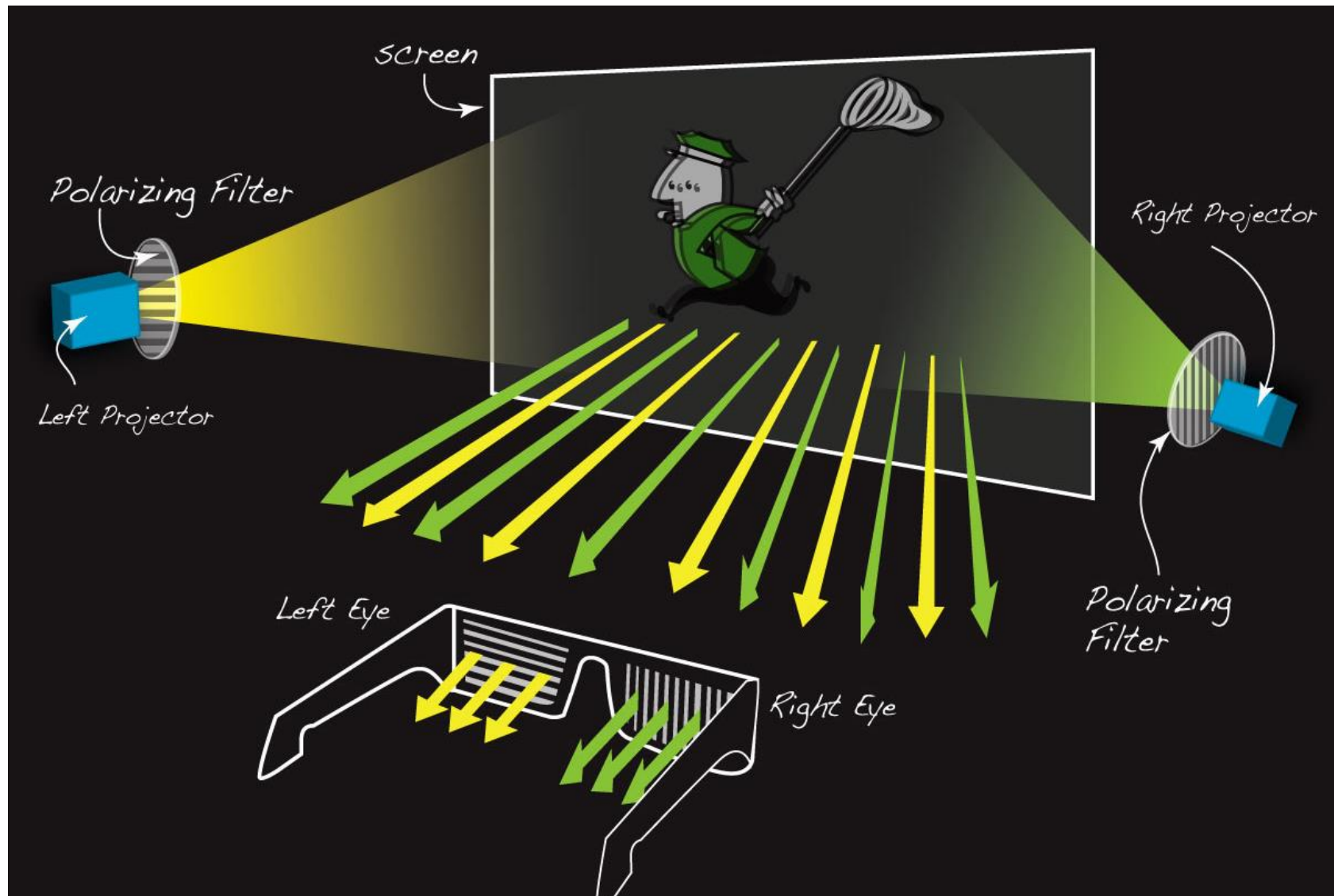
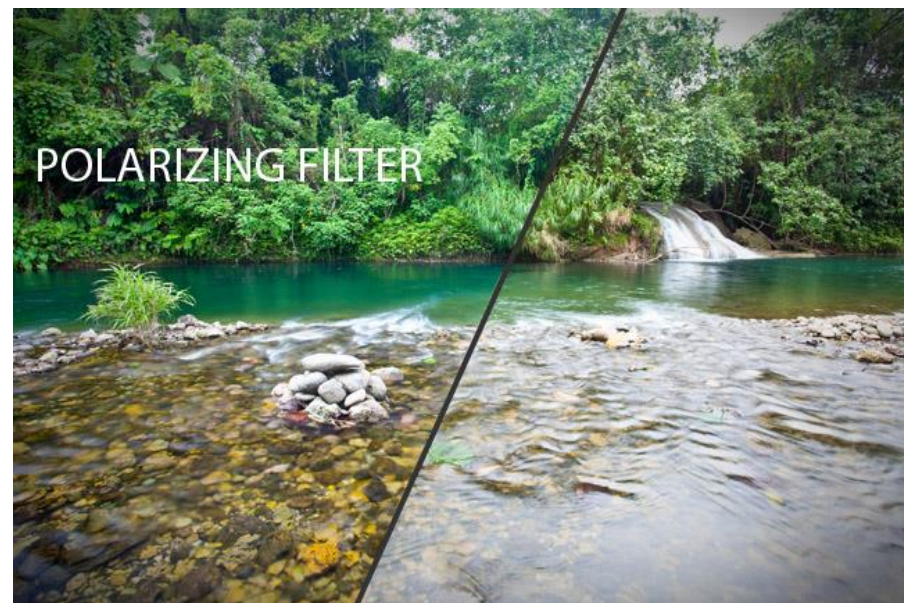


15 光的偏振和晶体光学基础





偏振光有广泛的应用：

机械、材料：利用偏振光的干涉分析机件内部的应力分布——光测弹性力学；

化工、制药：利用振动面的旋转（旋光效应），测量溶液浓度；

地质、生物、医学：广泛使用偏振光干涉仪、偏振光显微镜；

航海、航空：使用偏光天文罗盘；

等等。

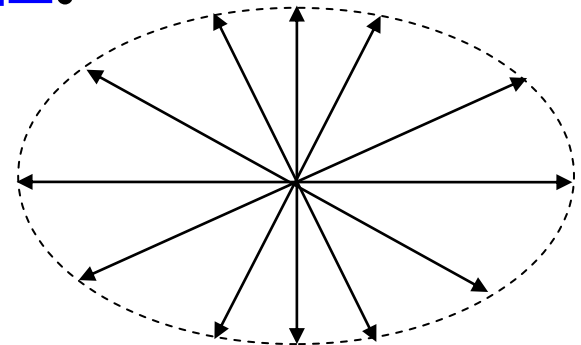
15-1 偏振光概述

一、偏振光和自然光

光的干涉和衍射现象：光的波动性

光的偏振和在各向异性晶体中的双折射现象：光的横波性

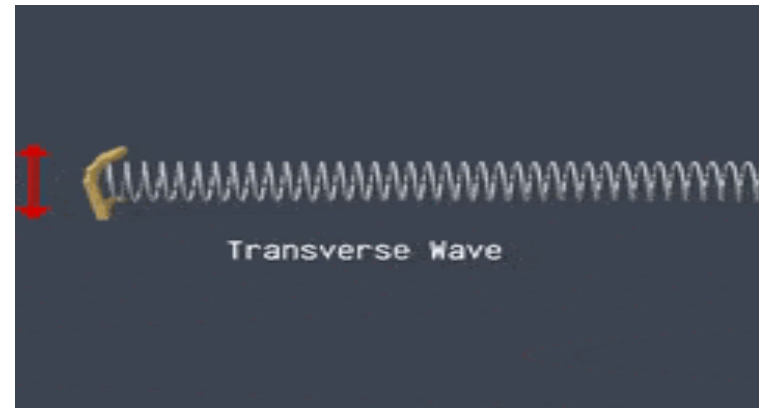
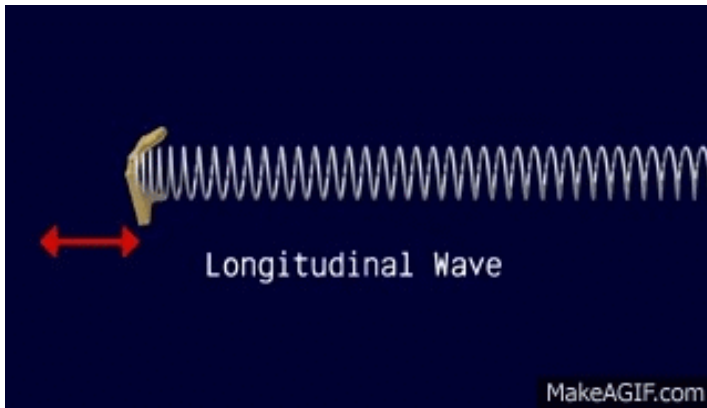
对于平面电磁波，电场强度矢量——光矢量的振动方向总是与光的传播方向垂直。由于外界的影响，导致光矢量的横向振动状态相对于传播方向不具有对称性（即在各个振动方向上强度不等），称为光的偏振性。



横波和纵波的区别——偏振

纵波： 振动方向与传播方向一致， **不存在偏振**问题；

横波： 振动方向与传播方向垂直， **存在偏振**问题。

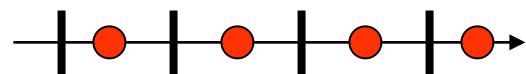
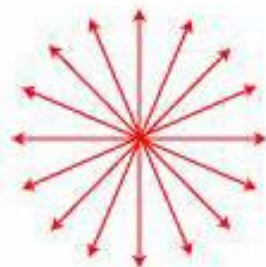
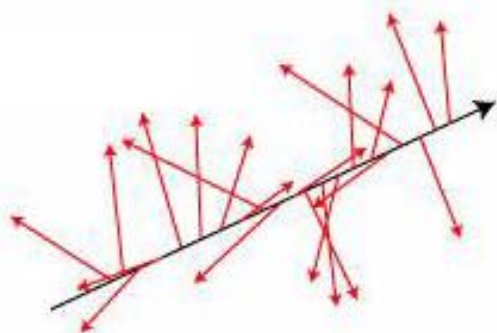


最常见的偏振光有五种：

自然光、线偏振光、部分偏振光、椭圆偏振光和圆偏振光。

(一) 自然光

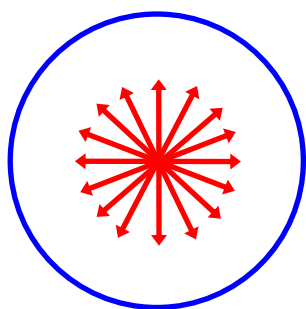
普通光源发出的光、阳光都是自然光。由于原子发光的间歇性和无规则性，使得普通光源发出的光的光矢量在垂直于传播方向的平面内以极快的速度取 $0 \sim 360^\circ$ 内的一切可能的方向，且没有哪一个方向占有优势。具有上述特性的光，称为自然光。即各个方向上光振动振幅相同的光，称为自然光。



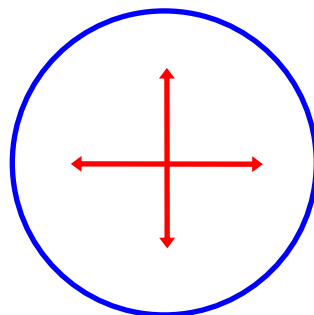
自然光的表示法：用两个独立的(无确定相位关系)、相互垂直的等幅振动来表示。图中，圆点表示垂直于纸面的振动，短线表示平行于纸面的振动。

自然光特点：

1. 在所有可能的方向上，光矢量的振幅都相等；



没有优势方向



自然光的分解

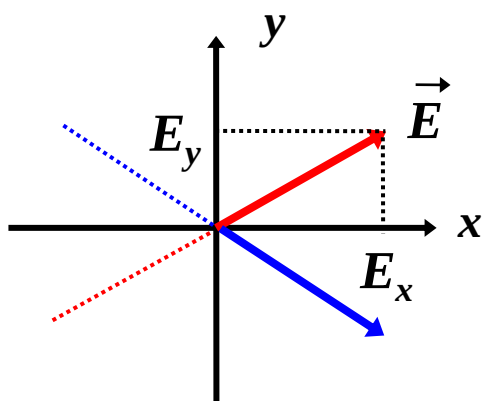
2. 自然光可分解为振动方向相互垂直但取向任意的两个线偏振光，它们振幅相等 $\bar{E}_x = \bar{E}_y$ ，没有确定的相位关系，各占总光强的一半 $\frac{1}{2}I = \bar{I}_x = \bar{I}_y$ 。

(二) 线偏振光

将自然光中两个相互垂直的等幅振动之一完全移去得到的光，称为完全偏振光。

定义：在垂直于传播方向的平面内，光矢量只沿某一个固定方向振动，则称为**线偏振光**，又称为**平面偏振光**或**完全偏振光**。

线偏振光也可以用振动方向相互垂直、传播方向相同、相位差为0或 π 的两列光波的叠加描述。

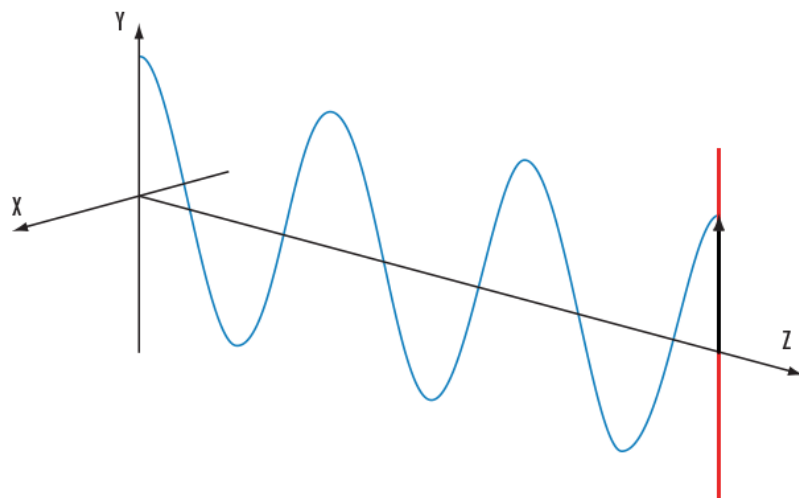


$$E_x = A_x \cos \omega t$$

$$E_y = A_y \cos \omega t$$

$$E_x = A_x \cos \omega t$$

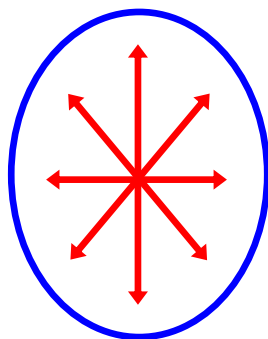
$$E_y = A_y \cos(\omega t + \pi)$$



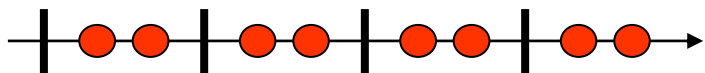
(三) 部分偏振光

定义：彼此无固定相位关系、振动方向任意、不同方向上**振幅不同**的大量光振动的组合，称**部分偏振光**，它介于自然光与线偏振光之间。

部分偏振光在垂直于光传播方向的平面内沿各方向振动的光矢量都有，但振幅不对称，在某一方向振动较强，而与它垂直的方向上振动较弱。



部分偏振光

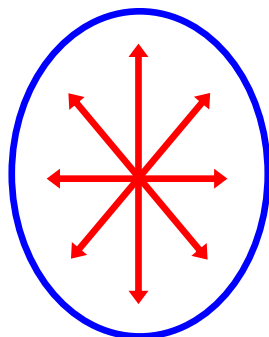


垂直于纸面的光振动的平均值大于平行于纸面的光振动的平均值。

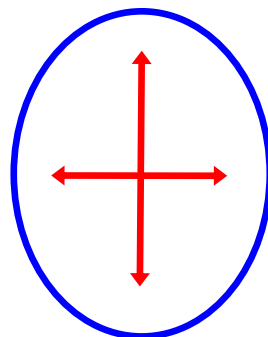


平行于纸面的光振动的平均值大于垂直于纸面的光振动的平均值。

部分偏振光可分解为两束振动方向相互垂直的、不等幅的、不相干的线偏振光。



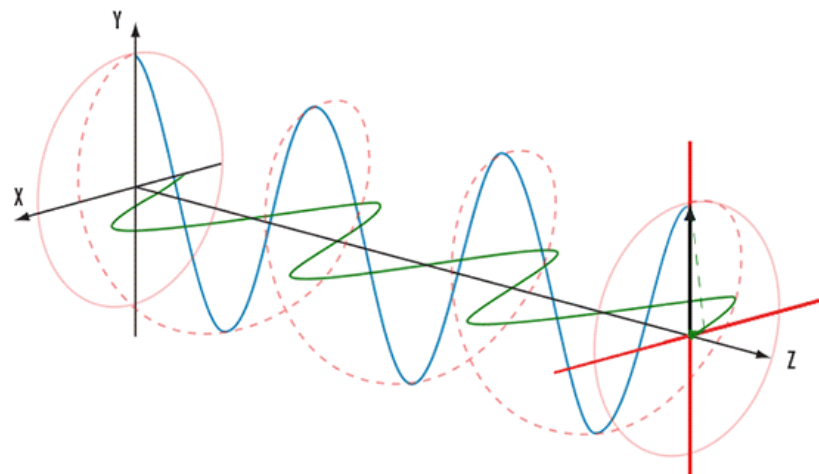
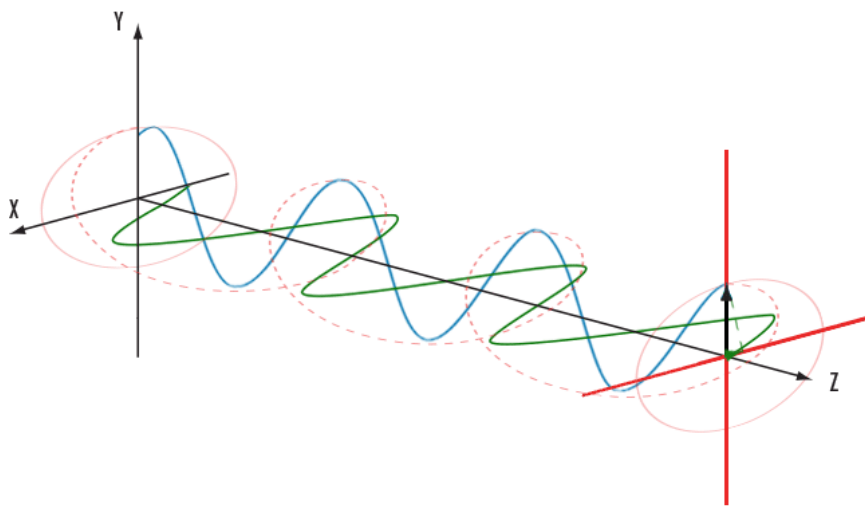
部分偏振光



部分偏振光的分解

(四) 椭圆偏振光和圆偏振光

光矢量在垂直于光的传播方向的平面内，按一定频率旋转（左旋或右旋）。如果光矢量的端点轨迹是一个椭圆，这种光叫做椭圆偏振光。如果光矢量端点轨迹是一个圆，这种光叫做圆偏振光。这相当于两个相互垂直的有确定相位关系的振动的合成。



偏振度

$$P = \frac{I_p}{I_t} = \frac{I_p}{I_n + I_p} = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

I_p —部分偏振光中包含的完全偏振光的强度

I_t —部分偏振光的总强度

I_n —部分偏振光中包含的自然光的强度

完全偏振光（线、圆、椭圆） $P = 1$

自然光（非偏振光） $P = 0$

部分偏振光 $0 < P < 1$

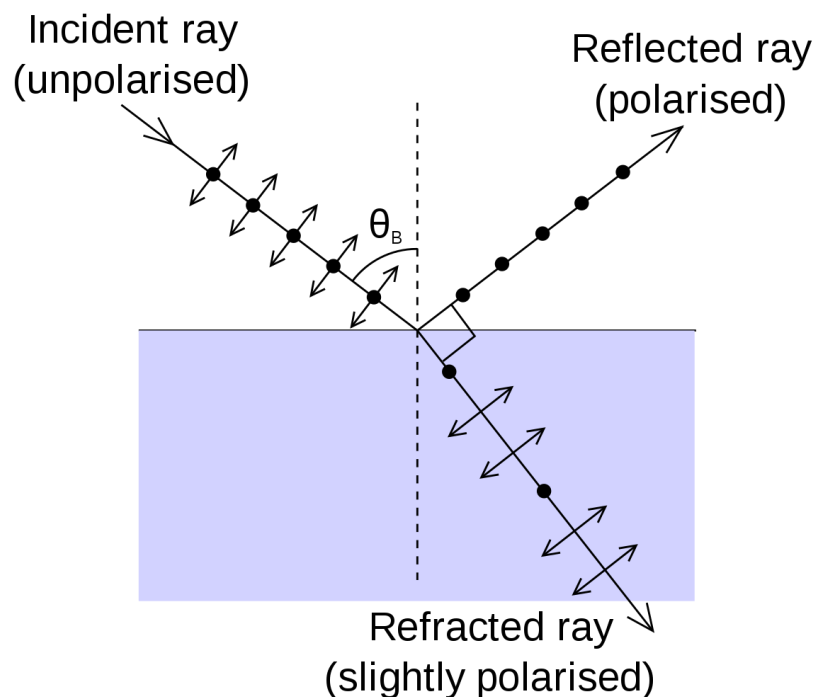
二、获得偏振光的方法

- 1、由反射与折射产生偏振光
- 2、由二向色性产生偏振光
- 3、由双折射产生偏振光

(一) 由反射与折射产生偏振光

自然光在两种各向同性介质的分界面上反射和折射时，不但光的传播方向要改变，而且光的偏振状态也要改变，所以反射光和折射光都是部分偏振光。

在一般情况下，反射光是以垂直于入射面的光振动为主的部分偏振光；折射光是以平行于入射面的光振动为主的部分偏振光。

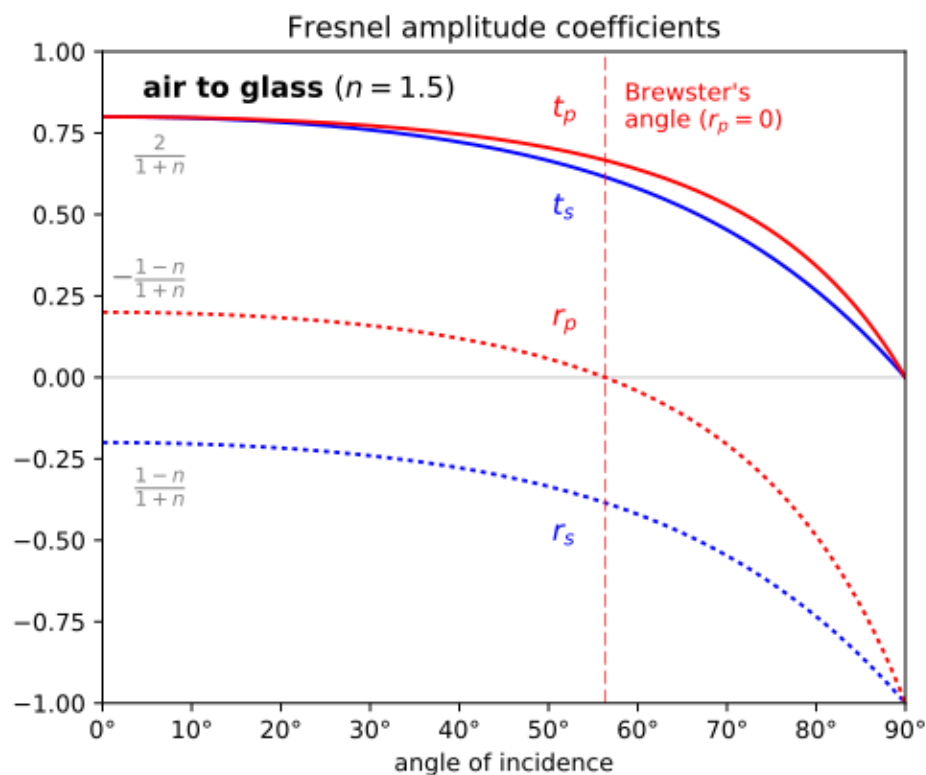
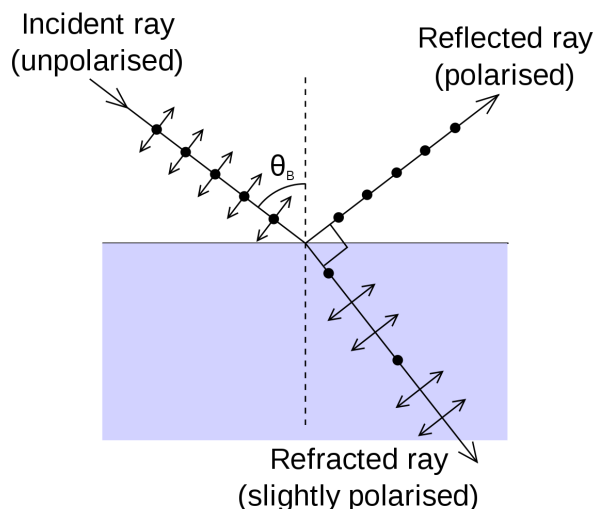


布儒斯特定律

反射光的偏振化程度与入射角有关。

1812年，布儒斯特由实验证明：若光从折射率为 n_1 的介质射向折射率为 n_2 的介质，布儒斯特角满足

$$\tan \theta_i = \frac{n_2}{n_1}$$



例1：已知某材料在空气中的布儒斯特角 $i_p=58^\circ$ ，求它的折射率？若将它放在水中（水的折射率为1.33），求布儒斯特角？该材料对水的相对折射率是多少？

解：设该材料的折射率为 n ，空气的折射率为1

$$n = \tan i_p = \tan 58^\circ = 1.599 \approx 1.6$$

放在水中，则对应应有

$$\tan i'_p = \frac{n}{n'} = \frac{1.6}{1.33} = 1.2$$

$$i'_p = 50.3^\circ$$

该材料对水的相对折射率为1.2。

例2：平行光以 60° 的入射角由空气射向一平板玻璃，发现反射光是完全偏振光，求折射光的折射角和玻璃的折射率。

解：根据布儒斯特定律， $\theta_i + \theta_t = 90^\circ$ ，所以折射角 $\theta_t = 30^\circ$ 。

$$n = \tan \theta_i = \tan 60^\circ = 1.732$$

例3：某透明媒质对空气全反射的临界角为 45° ，求光从空气射向该媒质时的布儒斯特角。

$$\frac{n_{\text{air}}}{n_{\text{m}}} = \sin \theta_c = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan \theta_B = \frac{n_{\text{m}}}{n_{\text{air}}} = \sqrt{2}$$

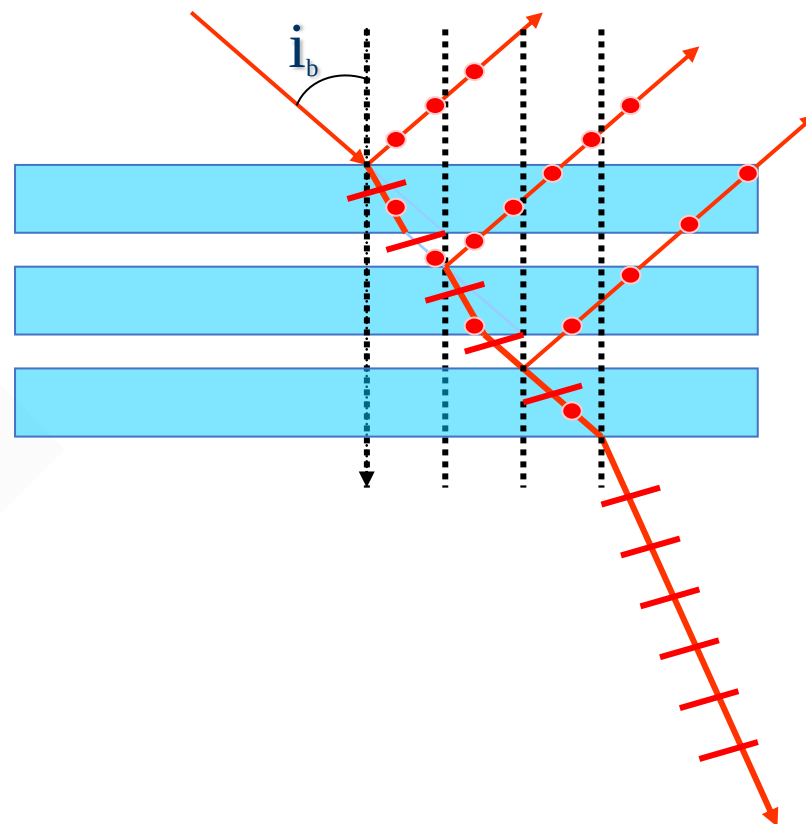
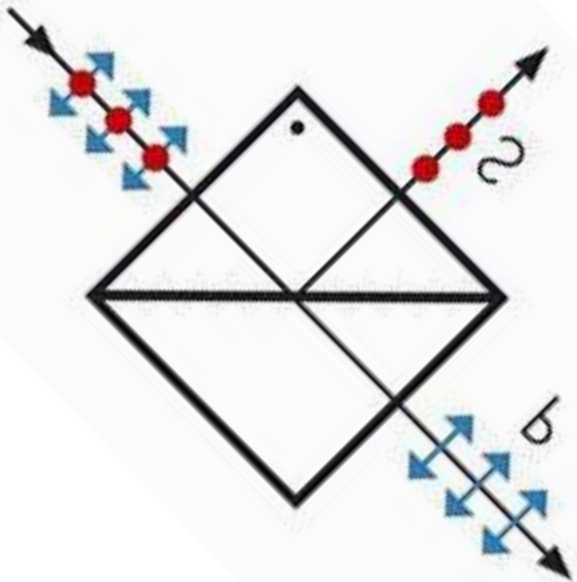
$$\theta_B = 54.7^\circ$$

可以利用玻璃片来获得线偏振光。

但是，只用一片玻璃的缺点：

1. 反射所获得的线偏光仅占入射自然光总能量的7.4%，强度太小。
2. 约占85%的垂直分量和全部平行分量都折射到玻璃中，但偏振度太小。

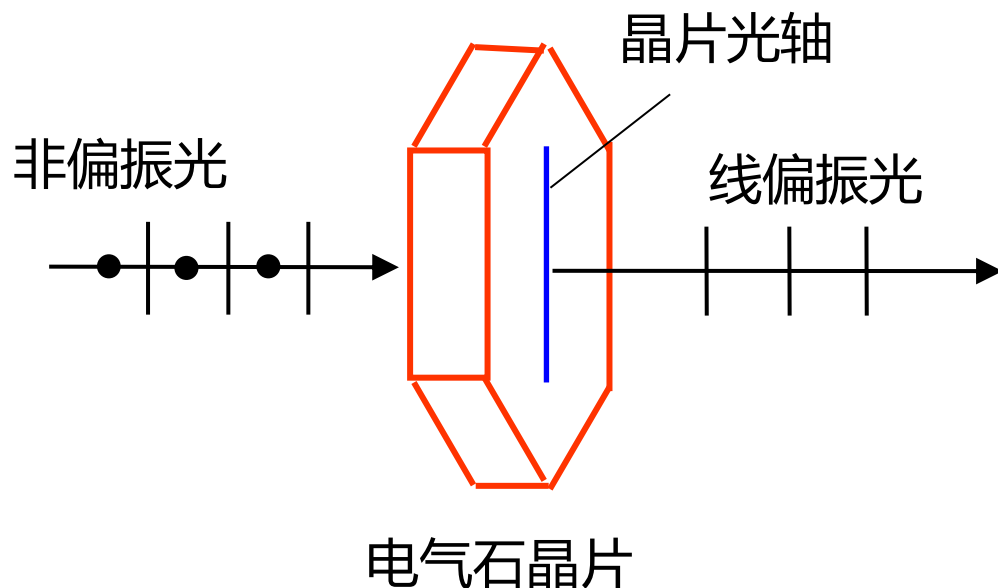
为解决这个矛盾，让光通过由多片玻璃堆叠而成的倾斜的片堆，并使入射角等于布儒斯特角，经过多个表面的反射和折射，既能获得较高的偏振度，反射光的强度也比较大。



(二) 由二向色性产生偏振光

二向色性是指有些各向异性的晶体对于光的吸收本领随光矢量相对于晶体的方位而改变。

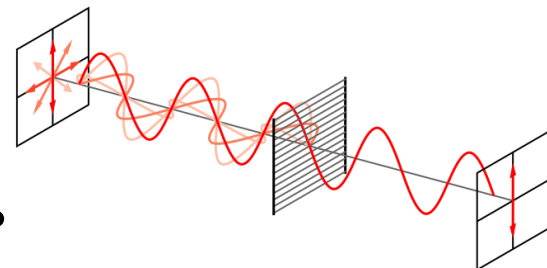
例如：天然晶体中，电气石具有很强的二向色性。



一些各向同性的介质在受到外界作用时也会产生各向异性，并具有二向色性。利用该特性获取偏振光的器件叫做人造偏振片。

H偏振片 聚乙烯醇薄膜 → 碘溶液 → 拉伸、烘干

偏振度高，透明度低，对各色可见光有选择吸收，可做得薄而大，价廉，广泛应用。

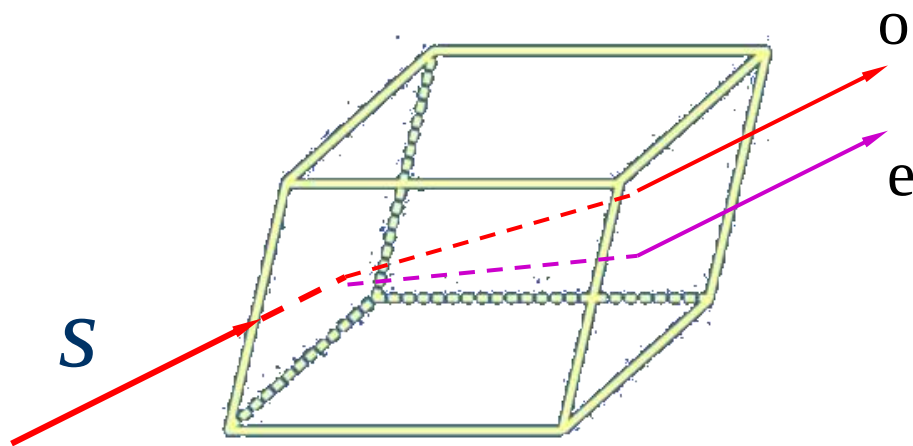


K偏振片 聚乙烯醇薄膜 → 氯化氢中加热脱水

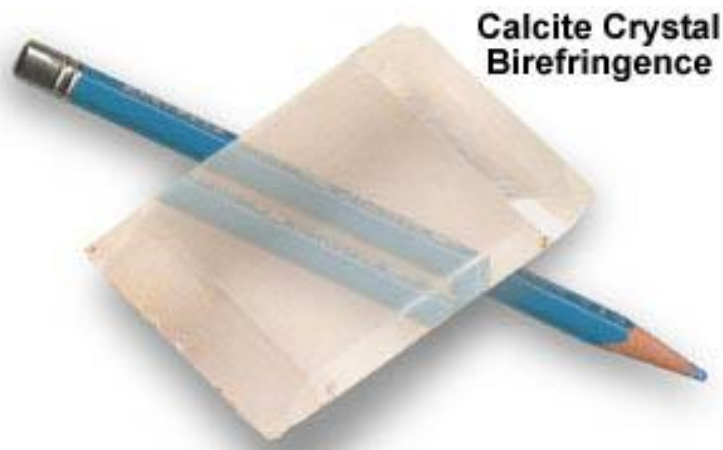
极强的二向色性，光化学性稳定，强光照射不会褪色，但膜片略变黑，透明度低。

(三) 双折射晶体产生线偏振光

在双折射晶体中内，自然光波被分解成光矢量互相正交的线偏振光传播，分别称为寻常光（o光）和非寻常光（e光）。把其中的一束光拦掉，便得到线偏振光。



方解石晶体(冰洲石)



三、马吕斯定律和消光比

1、基本概念

普通光源发出的是自然光，用于从自然光中获得偏振光的器件称为起偏器。

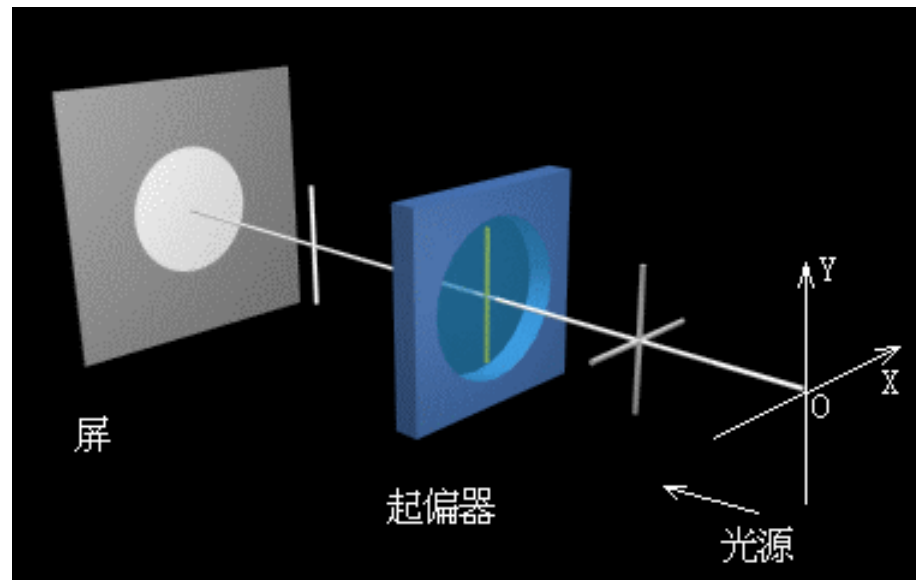
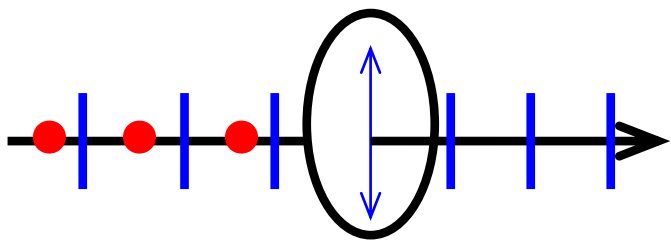
人的眼睛不能区分自然光与偏振光，用于鉴别光的偏振状态的器件称为检偏器。

2、偏振片

是一种人工膜片，对不同方向的光振动有选择吸收的性能，从而使膜片中有一个特殊的方向，当一束自然光射到膜片上时，与此方向垂直的光振动分量完全被吸收，只让平行于该方向的光振动分量通过，即只允许沿某一特定方向的光通过的光学器件，叫做偏振片。这个特定的方向叫做偏振片的偏振化方向，用“ $\uparrow$ ”表示。

3、起偏器

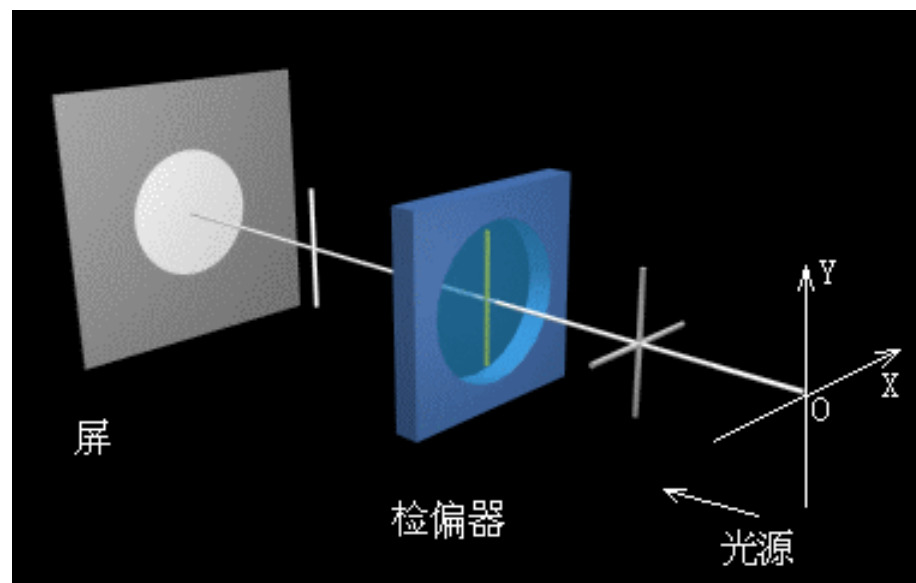
自然光通过偏振片后成为线偏振光，线偏振光的振动方向与偏振片的偏振化方向一致。



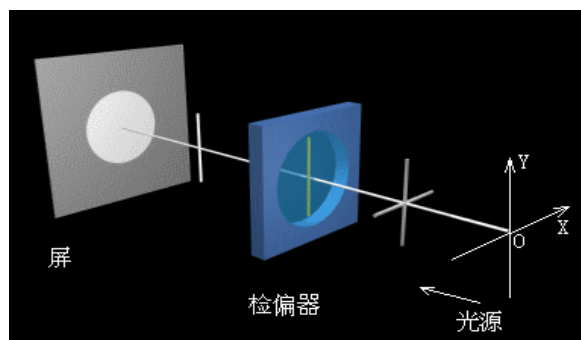
4、检偏器

用来检验某一束光是否偏振光。
方法：转动偏振片，观察透射光强度的变化。

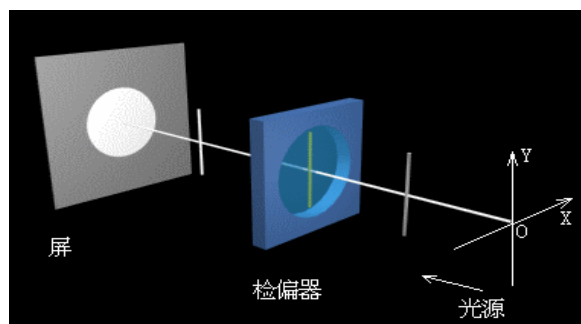
自然光：透射光强度不发生变化。



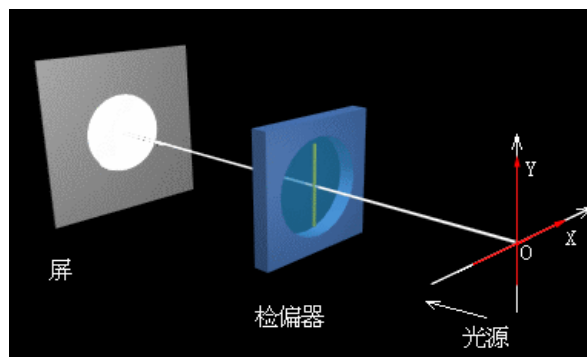
如何确定一束光的偏振态



在自然光的光路中插入检偏器，屏上光强减半；检偏器旋转，屏上亮暗无变化。



对线偏振光，检偏器旋转一周，光强两亮两暗



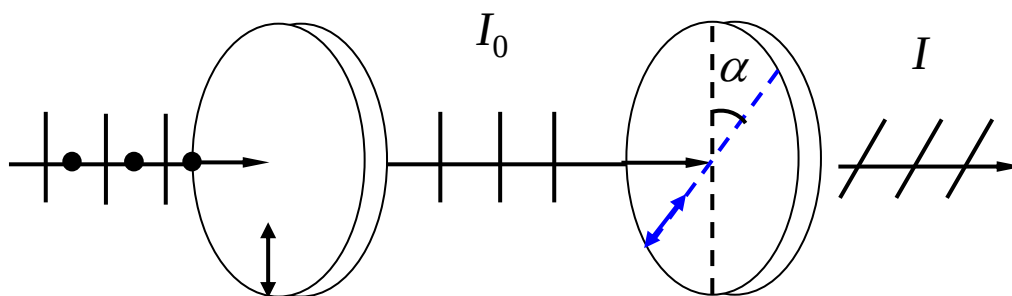
部分偏振光，检偏器旋转一周，屏上光强两亮两弱

5、马吕斯定律

强度为 I_0 的偏振光，通过检偏器后，透射光的强度和振幅为

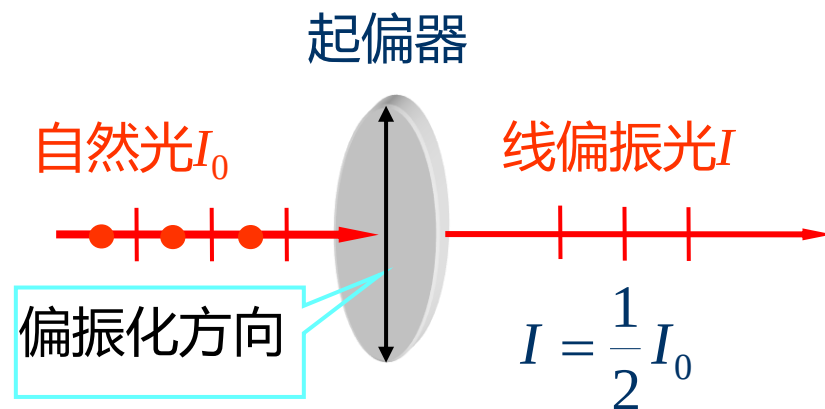
$$I = I_0 \cos^2 \alpha \quad E = E_0 \cos \alpha$$

其中 α 为检偏器的偏振化方向与入射偏振光的偏振化方向之间的夹角。



$$\theta = 0, \pi \quad I = I_{\max} = I_0$$

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \quad I = I_{\min} = 0$$



检偏器相对被测偏振器转动时的最小透射光强与最大透射光强之比，称为被测偏振器的消光比。

消光比越小，偏振器件的质量就越高。（人造偏振片的消光比约为0.001）

例1：两个偏振片叠放在一起，强度为 I_0 的入射自然光垂直照射其上，透射光强为 $I_0/8$ 。求：（1）这两个偏振片的偏振化方向的夹角？（2）若在两偏振片中间再插入另一偏振片，其偏振化方向与前后两片偏振片的偏振化方向夹角相等，那么通过三个偏振片后的透射光强又是多少？

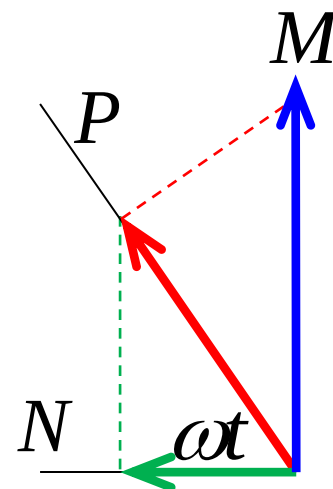
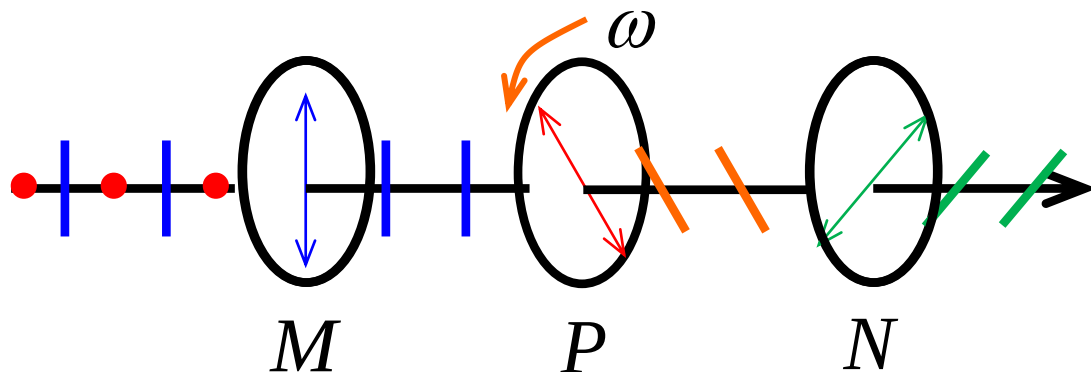
解：由马吕斯定律

$$(1) \quad \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \alpha = \frac{1}{8} I_0, \quad \cos^2 \alpha = \frac{1}{4} \quad \alpha = 60^\circ$$

(2) 三个偏振片时，中间偏振片与前后两偏振片夹角均为 30°

$$I = \left(\frac{1}{2} I_0 \cos^2 30^\circ \right) \cos^2 30^\circ = \frac{1}{2} I_0 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 = \frac{9}{32} I_0$$

例2：在透振方向正交的起偏器M和检偏器N之间，插入一片以角速度 ω 旋转的理想偏振片P，入射自然光强为 I_0 ，试求由系统出射的光强是多少？



$$I = (I_0 / 2) \cdot \sin^2 \omega t \cdot \cos^2 \omega t$$

$$= (I_0 / 16)(1 - \cos 4\omega t)$$

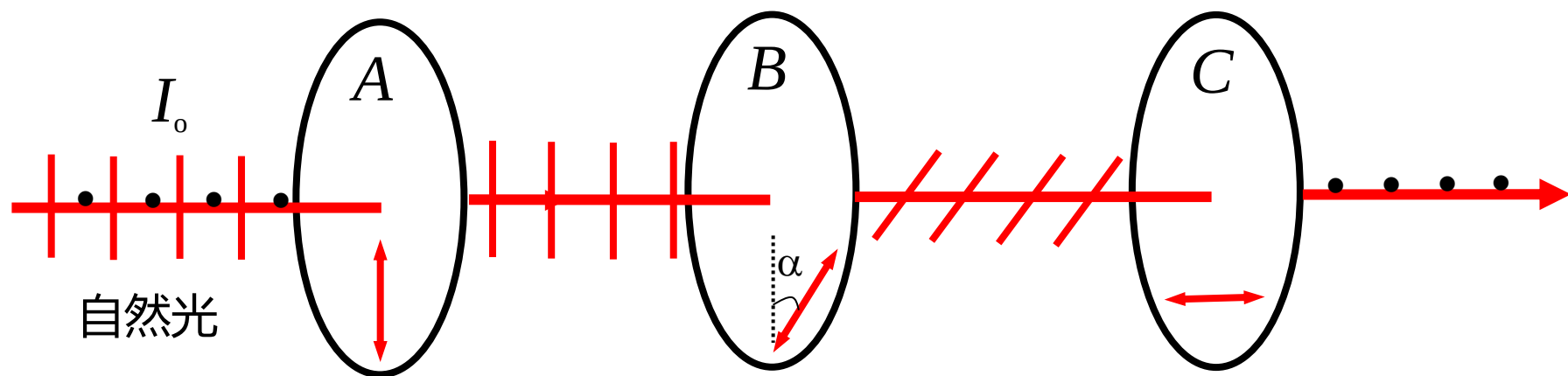
$\omega t = 0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ 时，输出光强为零。

$\omega t = 45^\circ, 135^\circ, 225^\circ, 315^\circ$ 时，输出光强为 $I_0 / 8$ 。

每旋转偏振片P一周，输出光强有“四明四零”。

例3：强度为 I_0 自然光连续通过三个叠在一起的偏振片A、B、C， $A \perp C$ ，求最大透射光强。

解：设偏振片A、B偏振化方向间的夹角为 α ，有



$$\begin{aligned} I &= \frac{I_0}{2} \cdot \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha \\ &= \frac{I_0}{16} (1 - \cos 4\alpha) \end{aligned}$$

可见最大透射光强为 $I_{\max} = \frac{I_0}{8}$

例4：一束光是自然光和线偏振光的混合。当它通过一偏振片后，测得最大透射光强是最小透射光强的5倍，求入射光中自然光和线偏振光的光强之比。

解：设入射光中自然光的光强为 I_1 ，线偏振光的光强为 I_2 ，则透射光强

$$I_{\max} = \frac{1}{2} I_1 + I_2,$$

$$I_{\min} = \frac{1}{2} I_1$$

$$\therefore \frac{I_{\max}}{I_{\min}} = 1 + \frac{2I_2}{I_1} = 5,$$

$$\frac{I_2}{I_1} = 2$$

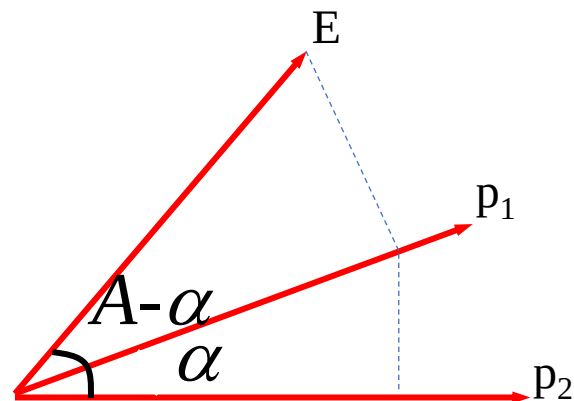
即入射光中自然光和线偏振光的光强之比为1:2。

例5：由两个偏振片(其偏振化方向分别为 p_1 和 p_2)叠在一起, p_1 与 p_2 的夹角为 α 。一束线偏振光垂直入射在偏振片上。已知入射光的光矢量振动方向 E 与 p_2 的夹角为 A (锐角), A 角保持不变, 如图。现转动 p_1 , 但保持 p_1 与 E 、 p_2 的夹角都不超过 A (即 p_1 夹在 E 和 p_2 之间)。求 α 等于何值时出射光强为极值。

解：透射光强

$$I = I_o \cos^2(A - \alpha) \cos^2 \alpha$$

$$= \frac{I_o}{4} [\cos A + \cos(A - 2\alpha)]^2$$



$$2 \cos \alpha \cos \beta = \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)$$

$$I = \frac{I_o}{4} [\cos A + \cos(A - 2\alpha)]^2$$

极值条件:

$$\frac{dI}{d\alpha} = I_o [\cos A + \cos(A - 2\alpha)] \sin(A - 2\alpha) = 0$$

因 A 为锐角, 且 $\alpha \leq A$, 显然 $A - 2\alpha \leq A$

所以 $[\cos A + \cos(A - 2\alpha)] \neq 0$

由 $\sin(A - 2\alpha) = 0$, 得 $\alpha = \frac{A}{2}$

显然此时 I 有极大值:

$$I = \frac{I_o}{4} [\cos A + 1]^2 = I_o \cos^4 \frac{A}{2}$$